

[SimpleHashing]

มีข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวก n ตัว ($n \leq 500000$) จงหาว่าข้อมูลแต่ละตัวนั้น จะถูกใส่ลงในตารางแฮชที่มีขนาด m ช่อง ($m \leq 1000000000$) ด้วยฟังก์ชันแฮช $h(x) = x \bmod m$ ที่ตำแหน่งใด โดยหากเกิดการชนของข้อมูลแล้ว ให้ใช้วิธีการตรวจเชิงเส้นในการหาตำแหน่งที่จะลง โดยกระโดดไปที่ละ c ช่อง ($1 \leq c < m$) รับประกันว่าข้อมูลแต่ละตัว มีค่าไม่เกิน 1000000000

ให้นักเรียนช่วยเขียนโปรแกรมหาคำตอบด้วย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็มบวก n, m, c โดยมีข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวก n ตัว ($n \leq 500000$) ตารางแฮชที่มีขนาด m ช่อง ($m \leq 1000000000$) กระโดดไปที่ละ c ช่อง ($1 \leq c < m$)

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็มไม่เป็นลบ n ตัว แสดงถึงข้อมูลที่จะใส่ลงในตารางแฮช

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน บอกถึงตำแหน่งที่ข้อมูลตัวนั้นๆถูกใส่ หากข้อมูลใดที่ไม่สามารถใส่ลงในตารางแฮชได้ ให้พิมพ์ค่า -1 แทน และข้ามข้อมูลตัวนั้นไป

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 1 1 6 2 4 3	1 2 3 4 0